

Exercice 9

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 4\sqrt{3}z + 16 = 0$.

Méthode : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$; s'il est réel négatif, $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$ et les racines sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -4\sqrt{3}$ et $c = 16$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 16 = 16 \times 3 - 64 \\ &= 48 - 64 = -16\end{aligned}$$

$\Delta < 0$, et $-16 = (4i)^2$: on prend $\delta = 4i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{4\sqrt{3} + 4i}{2} = 2\sqrt{3} + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{4\sqrt{3} - 4i}{2} = 2\sqrt{3} - 2i$$

Contrôle par le produit : $z_1 z_2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 = 12 + 4 = 16 = c$. ✓

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i ; 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2) a) Montrer que $b = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Méthode : pour tout complexe z : $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z\bar{z} = |z|^2$.

Exploitions les deux conditions. Posons $b = x + iy$ avec x, y réels.

$$b + \bar{b} = 2x = -4, \text{ donc } x = -2.$$

$$b\bar{b} = |b|^2 = x^2 + y^2 = 16, \text{ donc } 4 + y^2 = 16.$$

$$y^2 = 12, \text{ d'où } y = 2\sqrt{3} \text{ ou } y = -2\sqrt{3}.$$

L'énoncé impose $\operatorname{Im}(b) > 0$, ce qui élimine $y = -2\sqrt{3}$.

$$\Rightarrow b = -2 + 2i\sqrt{3} \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que A et B appartiennent à un même cercle $\mathcal{C}$ que l'on précisera.

Calculons les deux modules :

$$|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$$|b| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

On peut lire directement $|b| = 4$ sur la relation $b\bar{b} = |b|^2 = 16$. ✓

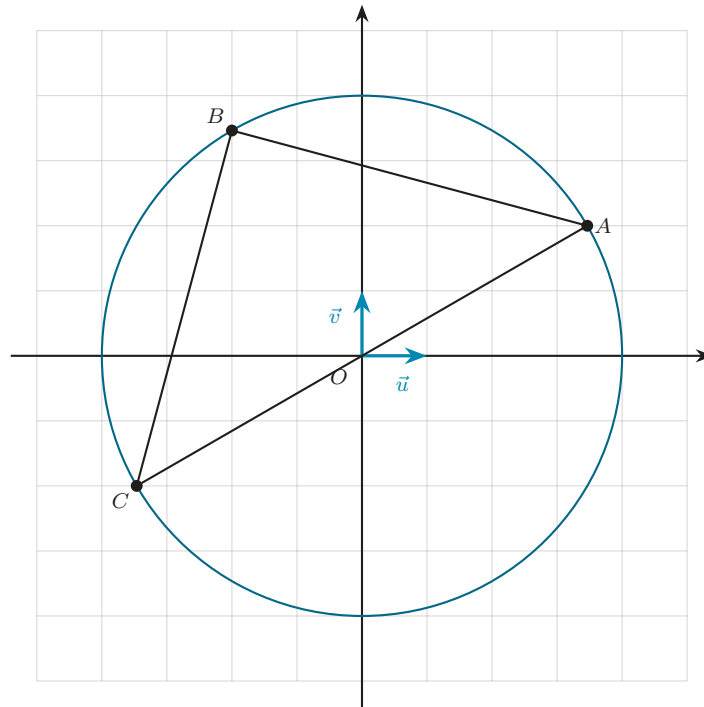
$$\Rightarrow OA = OB = 4 : A \text{ et } B \text{ appartiennent au cercle } \mathcal{C}(O, 4)$$

2) c) Construire A , B et C .

$A(2\sqrt{3}; 2) \approx (3,46; 2)$ et $B(-2; 2\sqrt{3}) \approx (-2; 3,46)$.

$c = -a$: C est le symétrique de A par rapport à O , donc $C(-2\sqrt{3}; -2)$.

En particulier $|c| = |a| = 4$: le point C est lui aussi sur $\mathcal{C}(O, 4)$.



A , B et C sur le cercle $\mathcal{C}(O, 4)$; $[AC]$ en est un diamètre (Exercice 9).

$\Rightarrow A$, B et C sont sur $\mathcal{C}(O, 4)$ et $[AC]$ est un diamètre

3) Montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle en B .

Calculons les affixes des deux vecteurs issus de B :

$$a - b = (2\sqrt{3} + 2i) - (-2 + 2i\sqrt{3}) = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$$

$$c - b = (-2\sqrt{3} - 2i) - (-2 + 2i\sqrt{3}) = (2 - 2\sqrt{3}) - (2 + 2\sqrt{3})i$$

Comparons-les : multiplions $c - b$ par i .

$$i(c - b) = (2 - 2\sqrt{3})i - (2 + 2\sqrt{3})i^2 = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$$

C'est exactement $a - b$, donc $a - b = i(c - b)$.

Isocèle. $|a - b| = |i| \times |c - b| = |c - b|$, donc $BA = BC$.

Angle droit. $(a - b)\overline{(c - b)} = i(c - b)\overline{(c - b)} = i|c - b|^2$,

qui est un imaginaire pur non nul : $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$.

Contrôle par Pythagore : $BA^2 = BC^2 = (2 + 2\sqrt{3})^2 + (2 - 2\sqrt{3})^2 = 32$,

et $AC = |c - a| = |-2a| = 2 \times 4 = 8$; $32 + 32 = 64 = 8^2$. ✓

$\Rightarrow ABC$ est isocèle et rectangle en B

4) a) Montrer que O , B et D sont alignés.

Méthode : O , B , D sont alignés si et seulement si $\frac{d}{b}$ est un réel (avec $b \neq 0$).

Calculons ce quotient. Essayons le facteur $-\sqrt{3}$:

$$-\sqrt{3}b = -\sqrt{3}(-2 + 2i\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} - 2 \times 3i = 2\sqrt{3} - 6i$$

C'est exactement d , donc $d = -\sqrt{3}b$, c'est-à-dire $\frac{d}{b} = -\sqrt{3}$.

Ce quotient est réel, donc $\overrightarrow{OD} = -\sqrt{3}\overrightarrow{OB}$: les vecteurs sont colinéaires.

$\Rightarrow O$, B et D sont alignés

4) b) Montrer que (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

Méthode : une droite est la médiatrice d'un segment si elle passe par son milieu et lui est perpendiculaire.

Le milieu. L'affixe du milieu de $[AC]$ vaut

$$\frac{a+c}{2} = \frac{a+(-a)}{2} = 0 : \text{c'est le point } O.$$

Or O appartient à (BD) d'après la question 4) a) : la droite (BD) passe par le milieu de $[AC]$.

La perpendicularité. (BD) passe par O et B : elle a pour vecteur directeur celui d'affixe b .

(AC) a pour vecteur directeur celui d'affixe $c - a = -2a$.

Développons $(c - a)\bar{b} = -2a\bar{b}$:

$$\begin{aligned} a\bar{b} &= (2\sqrt{3} + 2i)(-2 - 2i\sqrt{3}) \\ &= -4\sqrt{3} - 12i - 4i - 4i^2\sqrt{3} \\ &= (-4\sqrt{3} + 4\sqrt{3}) - 16i = -16i \end{aligned}$$

Donc $(c - a)\bar{b} = 32i$, imaginaire pur non nul : $(AC) \perp (BD)$.

$\Rightarrow (BD)$ passe par le milieu de $[AC]$ et lui est perpendiculaire : c'est la médiatrice de $[AC]$